

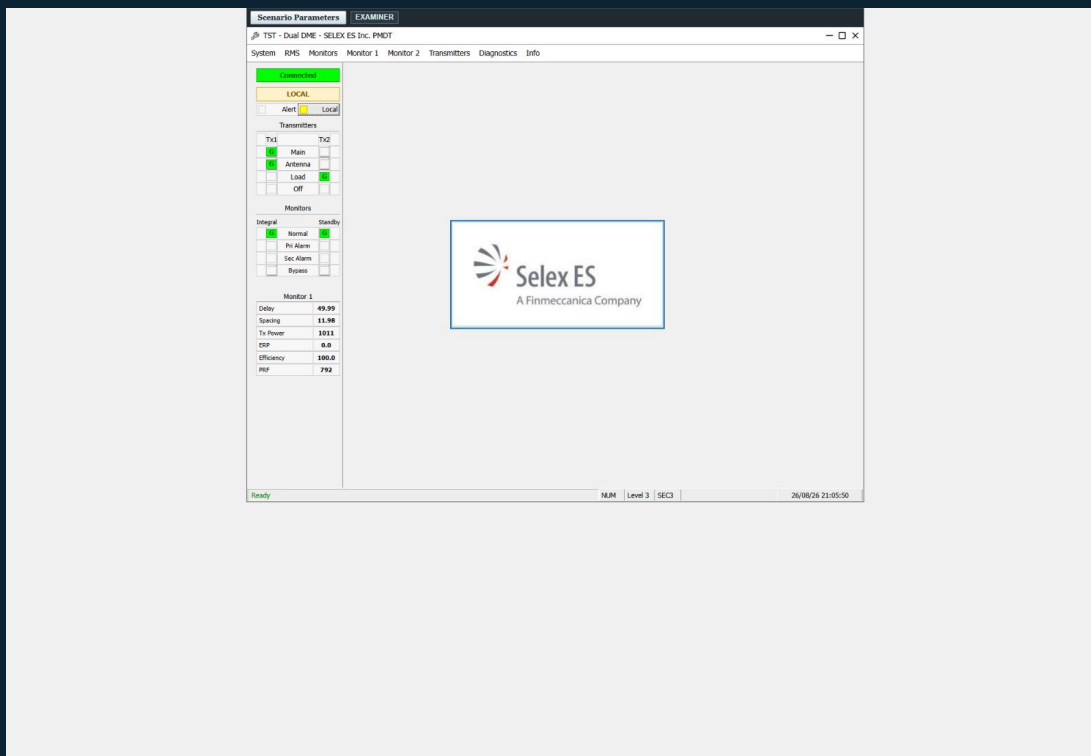
CNS SIMULATION LAB

DME 1119A

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH SCENARIO

Scenario Parameters độc lập trên giao diện PMDT
Dành cho Giám khảo và Học viên | Baseline Đài TEST/TST

Tài liệu này ghi lại quy trình tạo tình huống từ đầu, nạp preset hoặc JSON, áp dụng fault, xử lý alarm và kết thúc phiên mà không ghi đè cấu hình persistent.



Ảnh chụp trực tiếp simulator: thanh Scenario Parameters và cửa sổ PMDT DME 1119A.

Phiên bản tài liệu: 1.0 | Ngày chụp ảnh: 26/08/2026

1. Phạm vi và nguyên tắc vận hành

Scenario Parameters là lớp huấn luyện nằm trên simulator DME 1119A. Người tạo bài thao tác ở vai trò Giám khảo (application role admin); học viên chỉ nhìn thấy các control recovery được chọn trong whitelist. Mọi thay đổi scenario nằm trong RAM của phiên hiện tại.

Baseline mặc định là Đài TEST/TST. Apply luôn dựng lại từ baseline này, không lấy cấu hình profile đang lưu của người dùng làm nguồn fault.

Vai trò và quyền

Vai trò	Thao tác được phép	Giới hạn
Giám khảo / admin	Tạo draft, preset, fault, success criteria; Preview; Export/Import JSON; Apply, Restore, End.	Không dùng alarm limit hoặc calibration để tạo fault vật lý ngoài chủ ý.
Học viên / student	Đăng nhập PMDT, xem monitor, đổi máy, chỉnh control nằm trong whitelist, F7 và nhà Bypass.	Không sửa monitor limits, voting, transfer/calibration config hoặc trường ngoài whitelist.

Vòng đời chuẩn

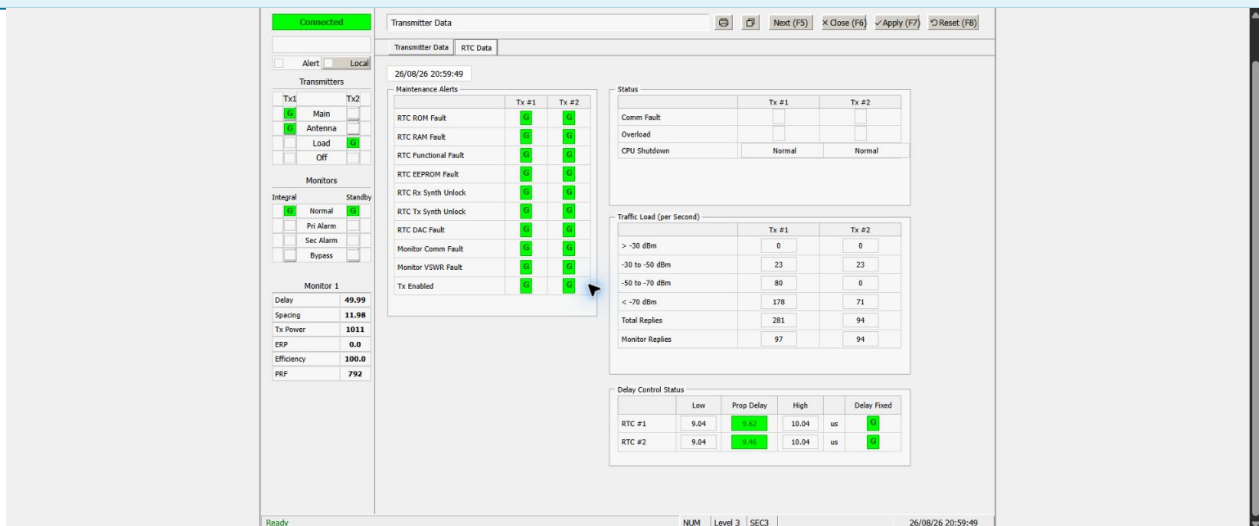
Bước	Kết quả mong đợi
1. Tạo / Import	Draft hợp lệ, có ít nhất một success criterion.
2. Preview	Thấy Active TX, Delay, Tx Power, VSWR và NORMAL/ALARM trước khi Apply.
3. Apply Scenario	Runtime chuyển sang IN PROGRESS; fault và policy được nạp.
4. Học viên xử lý	Sửa đúng control, F7/command vận hành, nhà Bypass.
5. SOLVED	Tất cả criteria đạt; HUD hiển thị số check hoàn thành.
6. End / Restore TST	Xóa runtime scenario, trả baseline TST; không ghi profile/history.

2. Mở simulator và đăng nhập PMDT

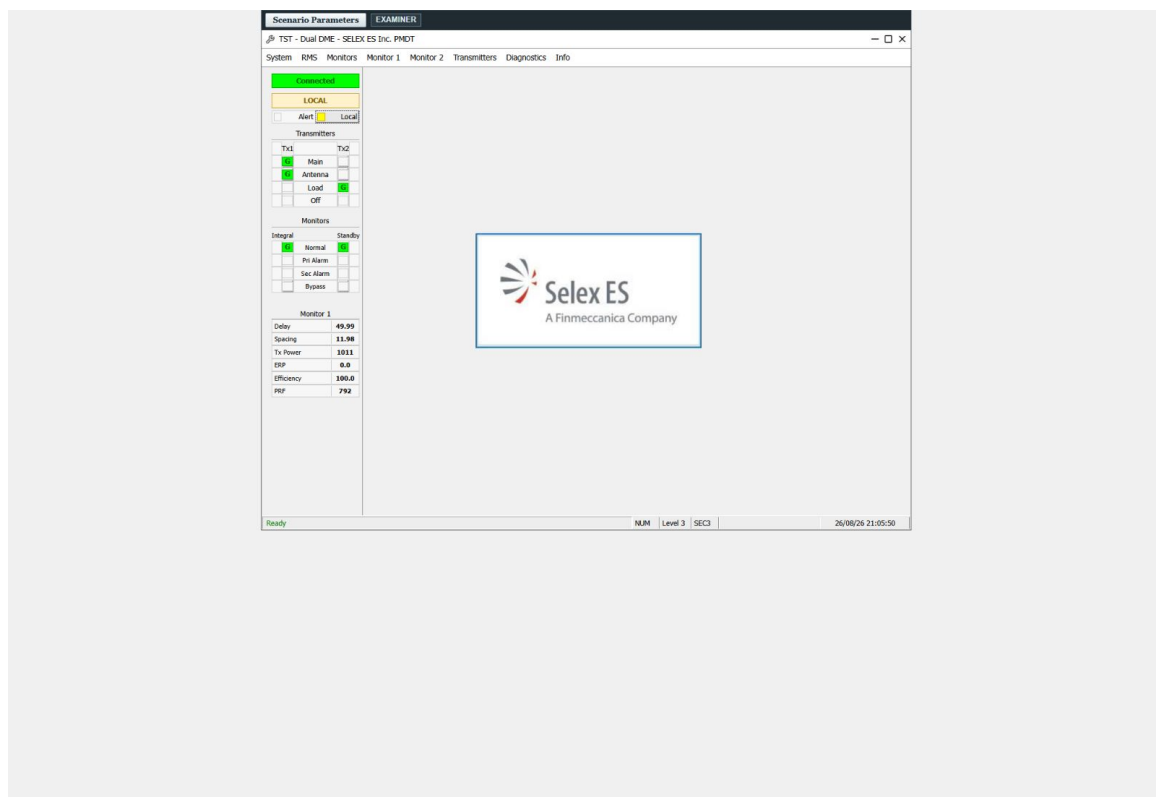
Mở route /simulator/dme-1119a. Thanh tối phía trên chỉ xuất hiện nút Scenario Parameters khi application role là admin. Trong cửa sổ PMDT, đăng nhập đúng account bảo trì Level 3 để có thể bật Local và Apply.

- User ID: SEC3
- Password: THREE
- Nhấn nút Local; ô Local chuyển màu vàng và có trạng thái LOCAL.

Nếu chỉ xem simulator, có thể dùng GUEST. Tuy nhiên Apply Scenario yêu cầu security level 3 trở lên và Local đang bật.



Ảnh production sau đăng nhập SEC3: Connected, Level 3/SEC3, sidebar Transmitters/Monitors và các giá trị Monitor 1.

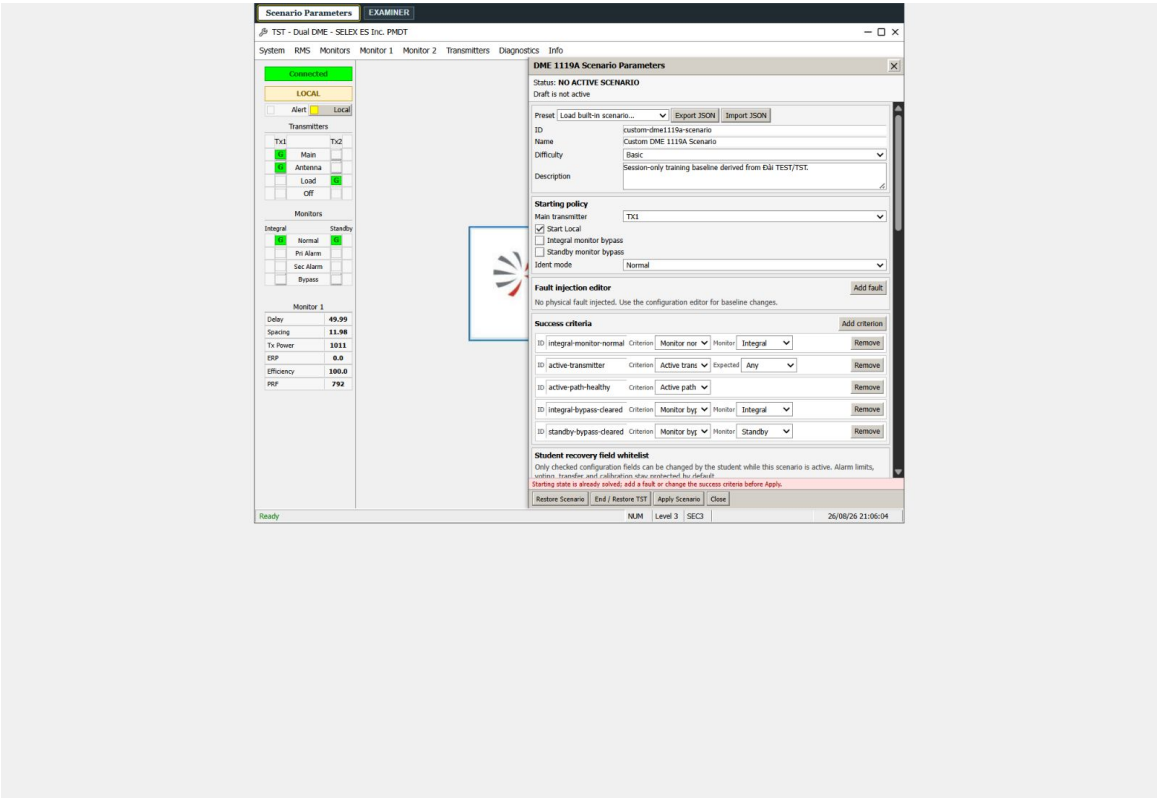


Ảnh bản simulator có quyền Giám khảo: Scenario Parameters và badge EXAMINER nằm trên cùng khung PMDT.

Kiểm tra nhanh trước khi tạo bài: Connected màu xanh, station là TST, Local màu vàng, sidebar có TX1/TX2 và monitor. Không nhập mật khẩu vào file JSON hoặc tài liệu chia sẻ.

3. Bảng Scenario Parameters

Nhấn Scenario Parameters. Panel bên phải là nơi Giám khảo điều khiển toàn bộ draft. Panel có thanh cuộn riêng; các nhóm cấu hình mở/đóng bằng summary.

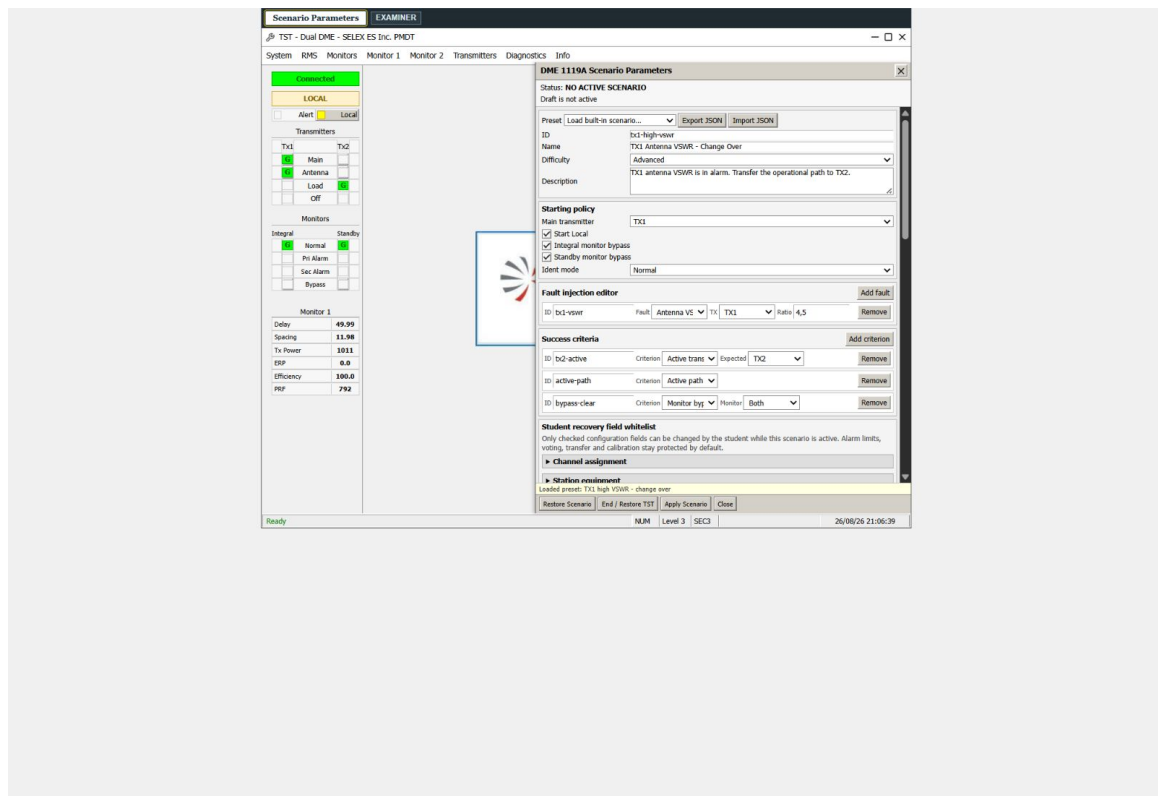


Panel mới mở: trạng thái NO ACTIVE SCENARIO, preset, metadata, Starting policy, fault editor và success criteria.

Khu vực	Chức năng
Preset / metadata	Chọn bài có sẵn; sửa ID, Name, Difficulty, Description.
Starting policy	TX chính lúc bắt đầu, Start Local, bypass Integral/Standby và Ident mode.
Fault injection editor	Fault vật lý typed: power, delay/spacing, frequency, HPA/RTC, VSWR, offset, Ident, nhiệt, AC.
Success criteria	Điều kiện đạt: monitor normal/alarm clear, TX active, active path, parameter status, overload, bypass, Ident, fan, AC.
Student recovery whitelist	Chọn đúng các field mà học viên được phép sửa trong phiên đang chạy.
Preview / Scenario configuration	Xem tác động từ TST và chỉnh baseline config trước khi Apply.
Footer actions	Restore Scenario, End / Restore TST, Apply Scenario, Close.

4. Chọn preset hoặc tạo fault

Preset là điểm bắt đầu nhanh. Sau khi chọn, kiểm tra lại mô tả, policy, fault, criteria và whitelist trước khi Apply. Preset không tự lưu vào profile.



Preset TX1 high VSWR - change over: fault Antenna VSWR 4.5:1, criteria TX2 active + active path + bypass clear.

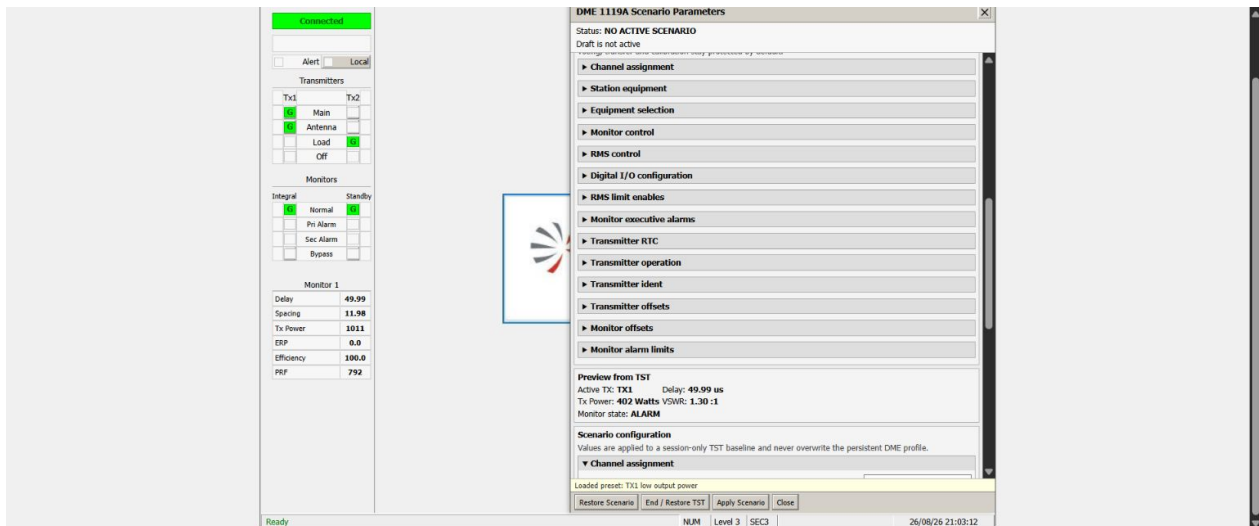
ID	Tình huống / tác động	Recovery chính
tx1-low-output	TX1 output thấp hơn giới hạn (RTC power -5).	Sửa RTC Power Output rồi F7; nhả bypass.
tx1-delay-drift	Reply delay TX1 lệch +0.6 us.	Sửa Reply Delay Offset hoặc TX1 offset được whitelist; F7.
rtc-prf-overload	Maximum PRF giảm còn 700, gây overload.	Khôi phục Maximum PRF/Dead Time/Minimum Squitter; F7.
tx1-hpa-changeover	HPA TX1 lỗi vật lý.	Transfer sang TX2 khỏe; nhả bypass.
ident-keying-loss	External keying mất, self-key-on-loss tắt.	Chọn Internal Keying hoặc bật self-key theo whitelist; F7.
tx1-high-vswr	VSWR anten TX1 = 4.5:1.	Transmitters -> Commands -> Transfer; nhả bypass.
monitor-calibration-error	Monitor 1 Delay Offset +0.6 us.	Chỉ sửa monitor offset đã whitelist; F7.
cabinet-overtemperature	Cabinet Temperature 45 C.	RMS -> Commands -> System Fan Control -> On; nhả bypass.

Fault typed được áp dụng sau khi hydrate TST và trước khi tính Config -> Monitor -> Alarm. Không đổi monitor limit để che một fault vật lý.

5. Tạo một scenario tùy ý

Dùng quy trình sau khi cần xây tình huống mới cho học viên:

- Chọn New from Đài TEST/TST hoặc preset gần nhất.
- Đặt ID không trùng, Name dễ nhận biết, Difficulty và Description mô tả lỗi cùng đáp án mong muốn.
- Chọn Starting policy: TX1/TX2, bật Local nếu học viên cần chỉnh, chọn bypass ban đầu và Ident mode.
- Nhấn Add fault, chọn Fault kind, TX/Monitor và giá trị. Mỗi fault phải có ID duy nhất.
- Nhấn Add criterion, đặt điều kiện cuối bài. Chỉ chọn criteria mà simulator có thể quan sát hoặc điều khiển.
- Mở các nhóm trong Student recovery field whitelist; chỉ tick các trường học viên thực sự được phép sửa.
- Mở nhóm Scenario configuration để đổi baseline TST nếu muốn tạo suy giảm bằng config thay vì fault.



Preview từ TST sau khi cuộn panel: các nhóm whitelist và giá trị Delay, Tx Power, VSWR, Monitor state.

Kiểm tra tính correctable

Nếu Preview báo scenario có thể không xử lý được với whitelist hiện tại, thêm recovery control hợp lệ hoặc đổi criteria. Fault AC failure hoặc raw/monitor field không whitelist thường là bài non-correctable có chủ ý; cần ghi rõ trong Description.

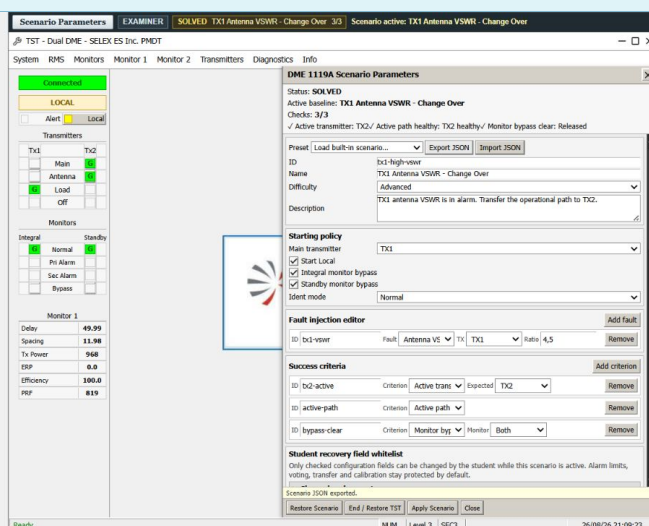
6. Export / Import JSON

Nút Export JSON tải draft hiện tại về máy. Nút Import JSON đọc file JSON và thay draft sau khi parser kiểm tra fail-closed. Có thể dùng JSON để lưu thư viện bài, review offline rồi nạp lại.

Các khóa bắt buộc của schema v1:

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "id": "tx1-high-vswr",
  "name": "TX1 Antenna VSWR - Change Over",
  "description": "TX1 antenna VSWR is in alarm. Transfer the operational path to TX2.",
  "difficulty": "advanced",
  "configuration": { /* full Dme1119aPersistedConfig object from TST */ },
  "faultInjections": [
    { "id": "tx1-vswr", "kind": "antenna-vswr", "transmitter": "tx1", "ratio": 4.5 }
  ],
  "startPolicy": {
    "mainTransmitterId": "tx1", "startLocal": true,
    "integralMonitorBypassed": true, "standbyMonitorBypassed": true,
    "identMode": "normal"
  },
  "successCriteria": [
    { "id": "tx2-active", "kind": "active-transmitter", "expected": "tx2" }
  ],
  "studentEditableFieldIds": []
}
```

Không dùng placeholder /* ... */ khi Import. Hãy Export một bài từ panel để nhận object configuration đầy đủ; parser sẽ từ chối thiếu field, version sai, ID trùng, field lạ, miền giá trị sai hoặc sensor nhiệt độ không hợp lệ.



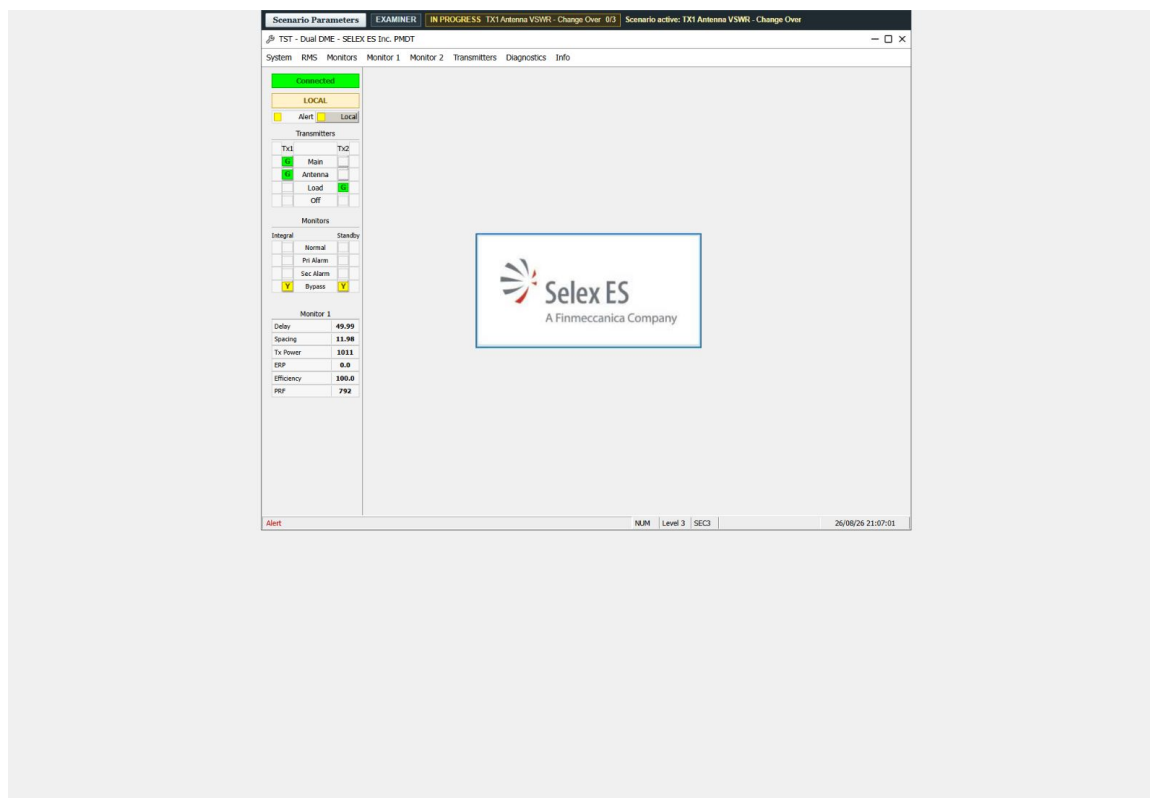
Panel hiển thị xác nhận Scenario JSON exported sau khi bấm Export JSON.

Quy tắc an toàn khi chia sẻ file

- JSON không chứa password SEC3/THREE và không chứa token Supabase.
- Không sửa monitor alarm limits, voting, calibration hoặc security field để biến bài thành alarm giả.
- Đặt tên file theo ID, ví dụ tx1-high-vswr.json; giữ một bản gốc chưa chỉnh để Restore Scenario.

7. Apply Scenario và đọc alarm

Sau khi Preview không báo lỗi, xác nhận PMDT đã ở SEC3 và Local. Nhấn Apply Scenario. Panel đóng lại; toolbar hiển thị tên bài, HUD IN PROGRESS và số criteria đạt/tổng.



Scenario VSWR đang chạy: HUD IN PROGRESS, 0/3 check; sidebar monitor bypass/Alert màu vàng.

Quan sát	Ý nghĩa xử lý
HUD IN PROGRESS	Scenario đã nạp; chưa đủ criteria. Không nhấn Apply lại để tránh tạo phiên mới.
Alert màu vàng/đỏ	Đọc đúng monitor hoặc maintenance row gây lỗi; phân biệt fault vật lý với bypass.
TX1/TX2 sidebar	Xác định đường đang trên Antenna, máy Main/Load/Off và máy dự phòng.
F7 Apply	Dừng sau khi sửa config được phép. F7 không tự chữa fault vật lý đang injection.
Bypass	Bypass chỉ giữ trạng thái để thao tác; phải nhả đúng monitor ở cuối bài nếu criterion yêu cầu.

Ví dụ xử lý VSWR

- Mở Transmitters -> Commands -> Transfer để đưa TX2 khỏe lên Antenna.
- Theo dõi sidebar: TX2 phải là active/healthy, TX1 rời Antenna.
- Nhấn từng ô bypass đang vàng để nhả Integral và Standby.
- HUD chuyển sang SOLVED khi đủ 3/3 criteria.

8. Ma trận Config -> Monitor -> Alarm -> Recovery

Bảng dưới là đường truy vết vận hành dùng khi viết đề và khi chấm. Các field trong cột bảo vệ không được đưa vào whitelist mặc định.

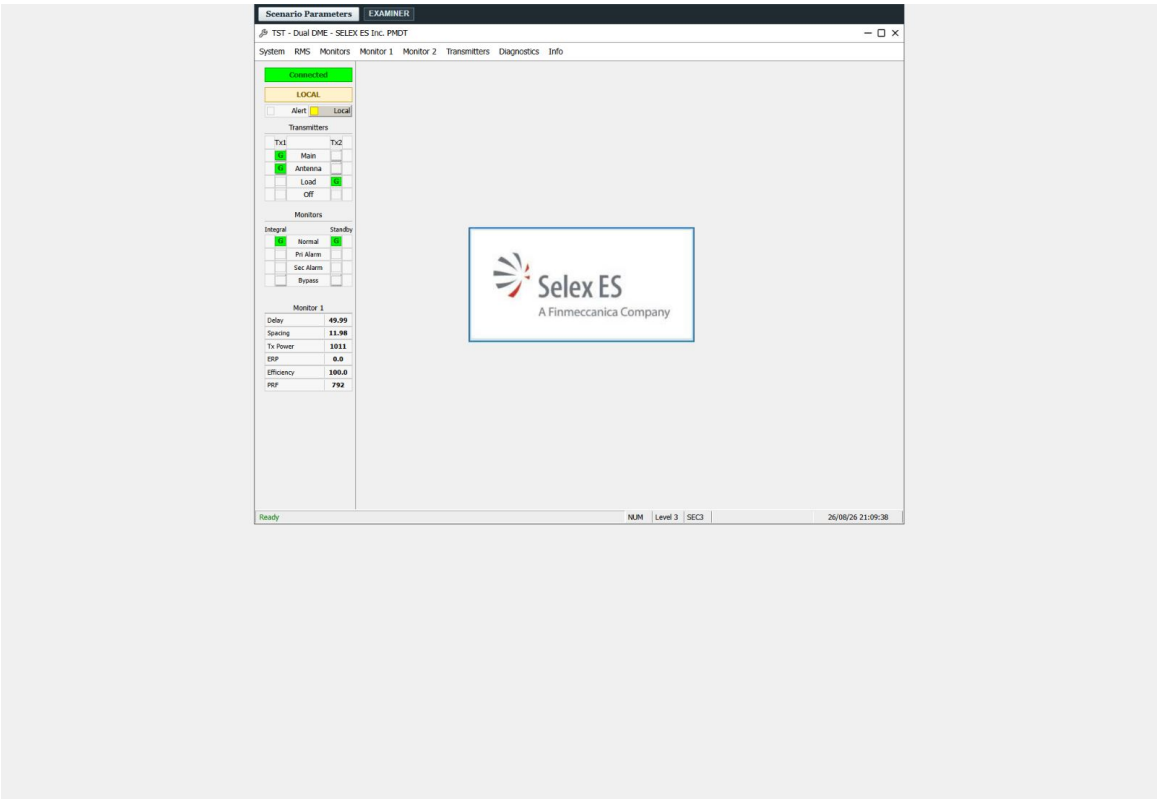
Nguồn / fault	Monitor hoặc derived	Alert / action	Recovery hợp lệ	Bảo vệ mặc định
RTC Power Output / tx-power-loss	Tx Power, ERP, Efficiency, monitor status	Primary/secondary alarm nếu dưới band	Power Output/Scale được whitelist; F7; nhà bypass	Alarm limits, monitor offset
Reply delay / spacing drift	Delay, Spacing, Delay Fixed	Parameter status warning/alarm	Reply Delay Offset hoặc TX offset được whitelist; F7	Delay limits/voting
Maximum PRF / dead time / squitter	PRF, traffic load, RTC overload	RTC overload và monitor alarm	Khôi phục capacity/traffic field; F7	Monitor overload limit
HPA / RTC communication	PA/RTC status, active path, transfer vote	Automatic/command changeover	Transfer sang TX khỏe; nhà bypass	Fault flag và transfer policy
Antenna VSWR	VSWR Integral/Standby, active path	VSWR alarm; đổi đường phát	Transfer TX/antenna; nhà bypass	VSWR threshold/calibration
Ident signal/keying	Ident status/code	Ident alarm hoặc status not normal	Internal keying/self-key nếu bài cho phép; F7	Monitor limits
Monitor offset	Delay/Tx Power/ERP theo Monitor 1/2	Parameter status alarm	Chỉ offset field được whitelist; F7	Calibration khác monitor
Temperature / AC	RMS sensor, PA/maintenance, AC status	Pre-high/high alarm hoặc AC failure	Fan On/changeover theo bài; AC failure có thể non-correctable	Thermal limits/AC fault

Mọi fault được tính trên active path và monitor voting hiện hành. Chỉ coi SOLVED khi criteria đã được đánh giá lại sau thao tác cuối.

10. Restore, End và cô lập persistence

Restore Scenario dựng lại fault và baseline ban đầu của bài, xóa hiệu chỉnh học viên trong runtime. Dùng khi muốn cho học viên làm lại mà không đổi draft.

End / Restore TST hủy runtime scenario, nạp lại baseline TST, đóng panel/HUD và trả PMDT về trạng thái bình thường. Trong phiên scenario, các thao tác Profile/Backup/Save persistent bị chặn.



Sau End / Restore TST: HUD biến mất, station TST và giá trị monitor trở về baseline.

Đối tượng	Hành vi khi Scenario active
data/configDraft	Chứa baseline + fault + thay đổi học viên trong RAM phiên.
profile persistent	Không bị ghi đè bởi Apply, F7, Restore hoặc End.
parameter history	Không tạo bản ghi Apply/Backup từ Scenario.
hydrate/reload	Guard không cho profile hydrate đề scenario đang chạy.
End	Xóa runtime, tạo lại TST; draft quay về New from Đài TEST/TST.

Nếu cần lưu bài để dùng lần sau, Export JSON trước End. Không dùng Profile Save để lưu scenario; JSON mới là thư viện bài huấn luyện.

11. Checklist Giám khảo và Học viên

Checklist Giám khảo

- [] Application role là admin; nút Scenario Parameters và badge EXAMINER hiển thị.
- [] PMDT đã SEC3/THREE và Local; station là TST.
- [] ID không trùng; fault/criteria/whitelist hợp lệ; Preview không báo correctability warning ngoài chủ ý.
- [] Export JSON lưu được file; thử Import lại nếu bài cần phân phối.
- [] Apply một lần; ghi lại alarm ban đầu và criteria cuối.
- [] Sau chấm, Restore Scenario hoặc End / Restore TST.

Checklist Học viên

- [] Đọc Connection, TX Main/Antenna/Load/Off và Integral/Standby monitor trước khi sửa.
- [] Không đổi threshold, voting, calibration hoặc field không được giao.
- [] Sửa đúng recovery control, nhấn F7 khi là cấu hình, thực hiện Transfer/Fan theo lệnh vận hành.
- [] Nhả Integral và Standby Bypass theo criterion; chờ HUD SOLVED.

Xử lý lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân / xử lý
Apply Scenario bị disabled	Kiểm tra SEC3+, Local, draft validation và starting state không được solved sẵn.
Import thất bại	Export lại một file mẫu; kiểm tra schemaVersion=1, field đầy đủ, ID duy nhất, giá trị đúng miền.
Sửa field nhưng không đổi monitor	Field có thể ngoài whitelist hoặc cần F7; fault vật lý vẫn đang injection.
Đã Normal nhưng chưa SOLVED	Mở panel xem dòng criterion còn fail; thường là active TX hoặc bypass chưa đúng.
Sau End vẫn thấy bài	Chờ một nhịp UI rồi kiểm tra HUD; End chỉ tác động runtime, không xóa JSON đã Export.

Đây là simulator đào tạo deterministic, không thay thế phép đo RF, kiểm định VSWR hoặc hiệu chuẩn thiết bị thật.

Tham chiếu triển khai: src/lib/dme1119a/scenario.ts, src/components/dme/dme-scenario-parameters.tsx, src/stores/dme-pmdt-store.ts và README dự án.